$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right| \qquad \ldots (3)$$

இங்கு m_1 மற்றும் m_2 ஆகியவை முடிவுற்ற எண்கள்.

குறிப்புரை

(i) (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைகள் இணை எனில், $m_1 = m_2$.

(ii) (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைகள் செங்குத்து மற்றும் m_1, m_2 ஆகியவை காணத்தக்கவை மற்றும் முடிவுற்ற எண்கள் எனில் $m_1 m_2 = -1$.

எடுத்துக்காட்டு 7.14

$y = x^2$ மற்றும் $y = (x-3)^2$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

இப்பொழுது நாம் வெட்டும் புள்ளியைக் காண்போம். சமப்படுத்த $x^2 = (x-3)^2 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$ எனப்பெறலாம். எனவே, வெட்டும் புள்ளி $\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$ ஆகும். θ என்பது இவ்விரு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்க. வெட்டும் புள்ளியிடத்து வளைவரையின் சாய்வுகள் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகின்றன :

$y = x^2$ என்ற வளைவரைக்கு,

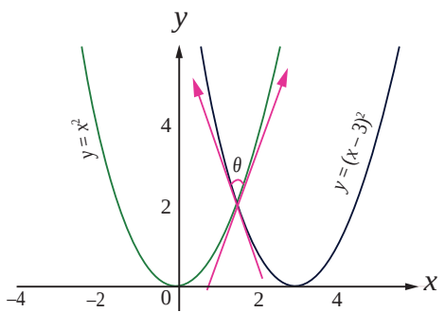
$$\frac{dy}{dx} = 2x \text{ ஆகும்.}$$

$$m_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)} = 3.$$

$y = (x-3)^2$ என்ற வளைவரைக்கு,

$$\frac{dy}{dx} = 2(x-3) \text{ ஆகும்.}$$

$$m_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)} = -3.$$



படம் 7.9

(3)-லிருந்து,

$$\tan\theta = \left|\frac{3-(-3)}{1-9}\right| = \frac{3}{4} \text{ ஆகும்.}$$

$$\text{ஆகவே, } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right).$$

எடுத்துக்காட்டு 7.15

$y = x^2$ மற்றும் $x = y^2$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தினை $(0,0)$ மற்றும் $(1,1)$ என்ற வெட்டும் புள்ளிகளில் காண்க.

தீர்வு

இப்பொழுது நாம் வளைவரைகளின் சாய்வுகளைக் காண்போம்.

$y = x^2$ என்ற வளைவரையின் சாய்வு m_1 என்க.

$$m_1 = \frac{dy}{dx} = 2x.$$

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 12 26-02-2020 17:44:17